

A patient is lying in a hospital bed, partially covered by a white blanket. Medical equipment, including an IV drip and a monitor, is visible in the background. The scene is dimly lit, with a blue tint.

重症患者の栄養療法

早く始めて、ゆっくり増やす

聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

48時間以内に、少量のENで始める

ショックの腸には入れない。足りなくてもPNは1週間足さない

2

エネルギーは5～7日で増やし、蛋白は盛らない

急性期は自前の糖と足し算になる。蛋白は1.3 g/kg/日前後、2 g/kg/日を目指さない

3

所見の組み合わせで不耐を見て、リスクは開始前に拾う

胃残の数字だけで止めない。リフィーディングは診断を3要件で

最初に押さえる6つの数字

ENを始める時間

48 時間以内

強い推奨（1B）。示されたのは
「早く腸を使う」こと

実測したエネルギー消費量

25 kcal/kg/日

中央値。山は入室10日目ごろ

ENが足りなくても
PNを足さない

7～9 日

確実性は高（2A）

1週目の蛋白の目標

1.3 g/kg/日まで

2.0を狙った群は6か月の
QOLが悪化

ショック下の早期

ENで腸管虚血

3.84 HR

循環が不安定な患者には
ENを控える

リフィーディングが起こる窓

72 時間以内

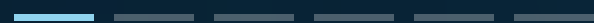
リスクは開始前に拾う

第 1 章

01

量の誤解

重症患者は、思ったほど高代謝ではない

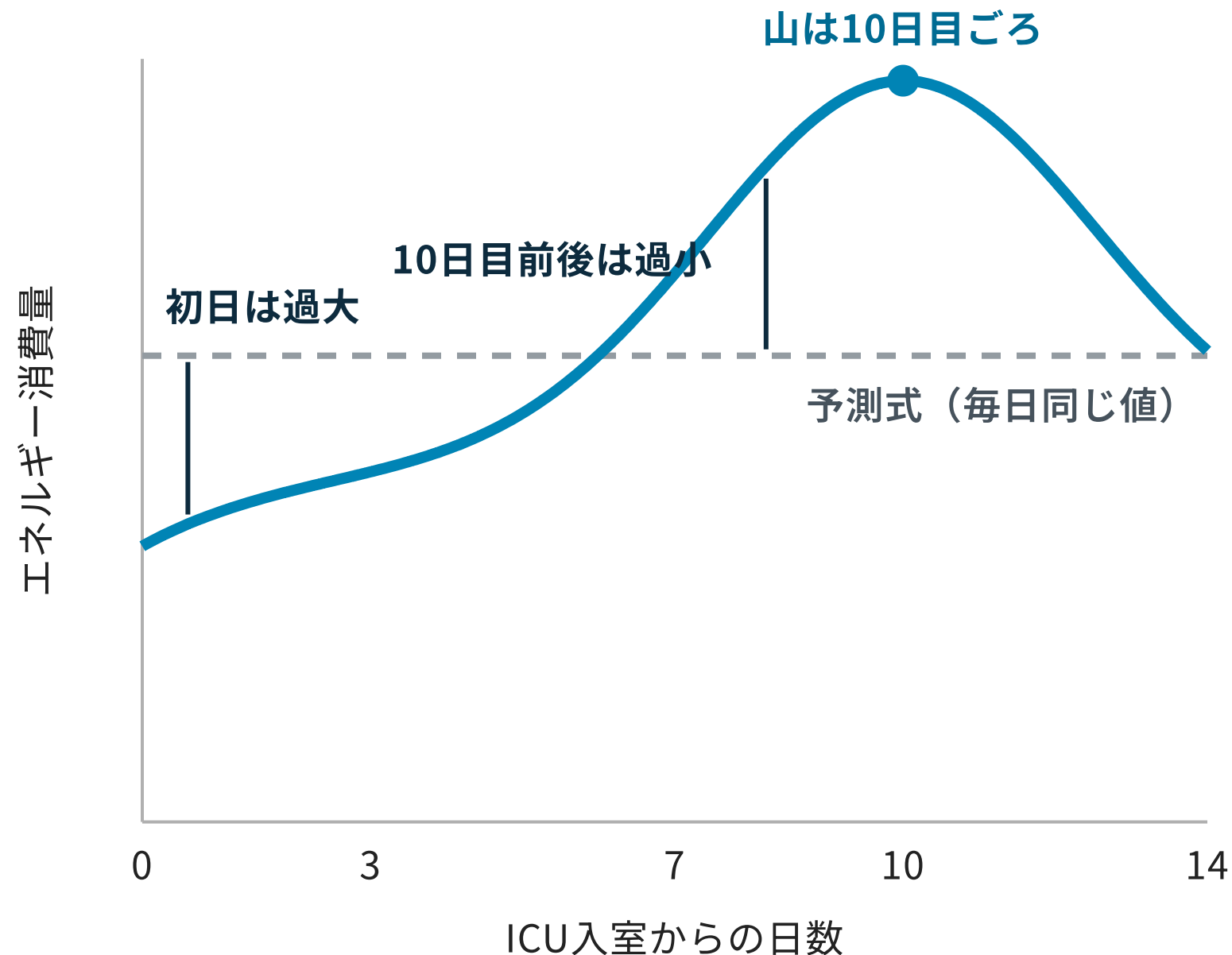


病期と量の言葉を、先にそろえる

言葉	意味
3つの病期	早期急性期（0～3日）・後期急性期（3～7日）・後期（7日以降）
trophic feeding	腸のバリア機能を保つ少量投与（10～30 mL/時、必要量の約20～25%）
制限量	必要量より意図して少なく入れること。試験ごとに定義が違う
フル量	推定必要量の80～100%
SPN（補足的静脈栄養）	ENで足りない分をPNで補うこと

同化は早期急性期にはほとんど働かず、後期で優位になる。移り目を示す血液マーカーはないので、毎日評価し直す

消費量は中央値25、山は10日目ごろ



25 kcal/kg/日

ICUに10日以上いる433例の中央値

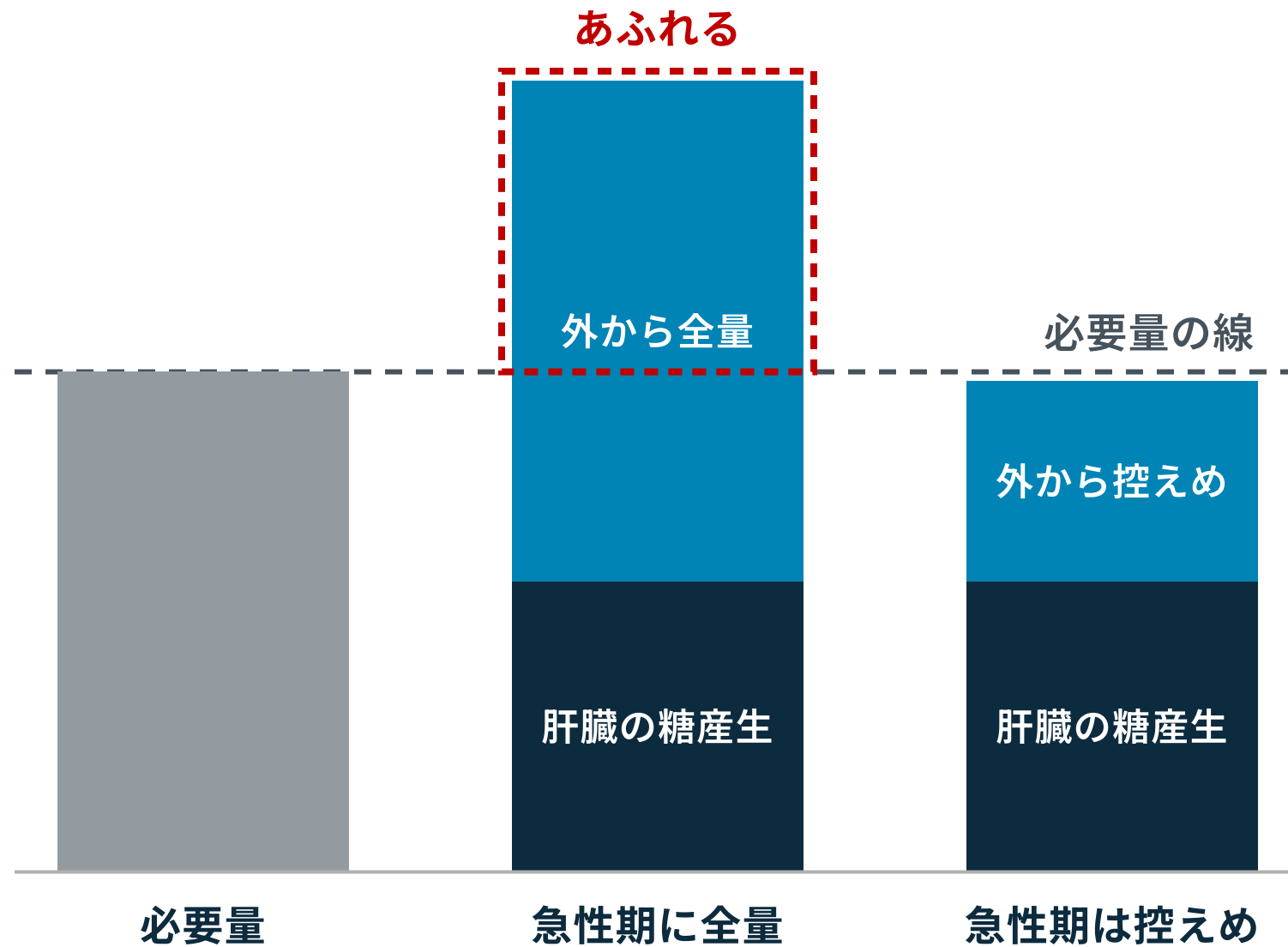
「高代謝」は11%だけ

初日から高くはなく、二相性の山を描く

予測式は1つの値

初日は過大、10日目前後は過小に見積もる

急性期は、自前の糖と足し算になる



模式図（量の見盛りは置かない）

肝臓の糖産生は止まらない
異化ホルモンの働きで、外から
入れても続く

害なのは「早く多く」
早く始めるのではなく、早く全量を入
れること

栄養以外も数える
プロポフォールの脂質・
ブドウ糖輸液・クエン酸

蛋白は入れても、筋にならない

吸収したアミノ酸=100%



急性期に量を増やすと、増えるのは「残り」の側
過剰な蛋白は、傷んだ蛋白を除くオートファジーも抑える

吸収そのものは健常者と同じ
問題は、吸収した後の使われ方

過剰な蛋白は
オートファジーを抑える
傷んだ蛋白の除去が止まる

増やすのは後期急性期から
同化が立ち上がってから（第3章）

「多いほど良い」は、観察研究のバイアスだった

適応交絡

- 重症で入らない患者ほど、量が少なくなる
- 量が少ない＝重症、が混ざる
- 「入らなかったから悪化した」に見える

不死時間バイアス

- 長く生きた患者ほど、累積量が増える
- 生存が量を増やしている
- 時間を扱うモデルで再解析すると、RCTと同じ「利益なし」

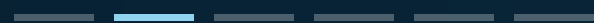
見かけの関連を、治療効果と読まない

第2章

02

評価と開始

入室時に3つを確かめ、48時間以内に腸を使う



強い推奨は、48時間以内のEN開始だけ

CQ	推奨	強さ／確実性
1-1	栄養プロトコルを用いた栄養療法を提案する	2／B
1-2	静脈栄養より経腸栄養を提案する	2／C
1-3	急性期にエネルギーを消費量より意図して減らすことは提案しない	2／B
1-4	1.2 g/kg/日を超える蛋白を提案する	2／D
1-5	治療開始後48時間以内のEN開始を推奨する	1／B
1-6	循環動態が不安定な患者へのENは提案しない	2／D
1-7	ENが不十分な患者にSPNを始めることは提案しない	2／A
1-8	胃内より幽門後への投与を提案する	2／D
1-9	胃内投与では間欠より持続投与を提案する	2／D

入室時に、体重・摂取歴・リスクを確かめる

体重

自己申告でなく測る

投与量の分母になる。

BMIが正常でも

サルコペニアは進んでいる
ことがある

摂取歴

何日食べていないか

患者から聞けなければ、
家族や施設に確かめる

リスク

リフィーディングを拾う

開始前に4項目で拾う
(第5章)

48時間以内に、少量で腸を使う

早期ENの効果（1B）

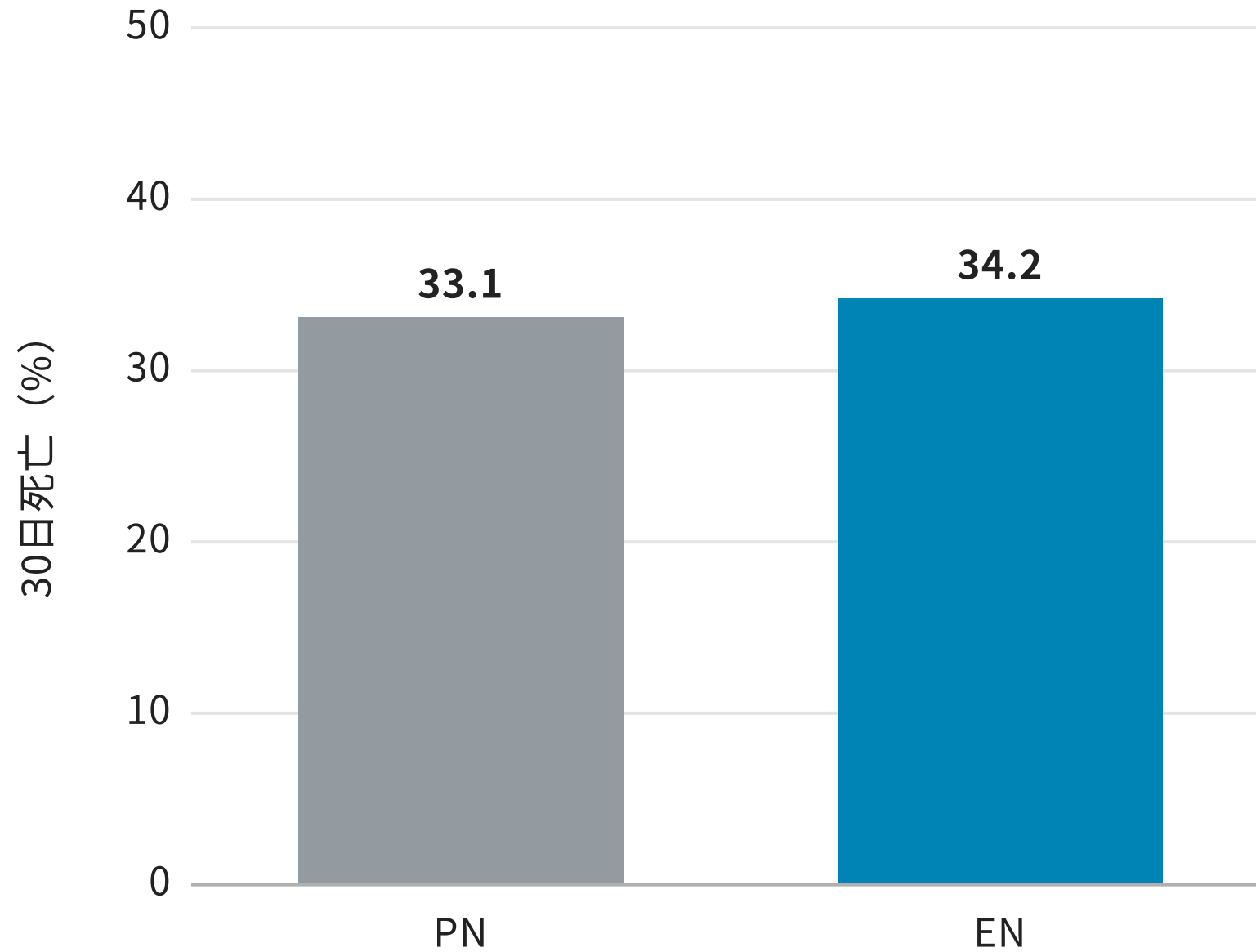
- 感染性合併症 1000人あたり148件減
- ICU滞在 2.4日短縮
- 人工呼吸 1.9日短縮
- 害の方向の推定値はない

試験は20～40 mL/時で始めた
4～8時間ごとに耐容性を見て増やした

「48時間以内に目標量」ではない
示されたのは、早く腸を使うことの有効性

循環が不安定な患者は対象外
ENが可能な患者に限られる

経路で死亡は変わらない



NUTRIREA-2 (2,410例) も同じ
死亡・感染に差はなかった

決め手は費用・資源・容認性
ENを優先するのは、腸のバリアと
細菌叢のため

PNを敵にしない
ENに明確な禁忌があれば、PNは
安全な選択肢

ショックの腸に、量を流さない

早期の目標量に近いEN

- ノルアドレナリン中央値 約0.5 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$
- 腸管虚血 HR 3.84 (1.43~10.3)
- 日本版GL：不安定な患者へのENは提案しない (2D)

ASPEN

蘇生中は保留し、昇圧薬を減らしている患者で慎重に始める

ESPEN

ショックが落ち着いてから、虚血の徴候に注意して少量で

閾値を検証した試験はない

何 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ までなら始めてよいかは、施設の手順に従う

ENが足りなくても、PNは7～9日まで足さない

EPaNIC（4,640例）

- 48時間以内のSPNで感染が増え、ICU滞在が延びた
- 2年後の死亡は19.8%対20.5%で同じ
- 身体機能（SF-36）も同じ
- 栄養リスクで層別しても変わらない

日本版GLで唯一の確実性「高」
SPNの開始は提案しない（2A）

ASPEN 2022は強い推奨
入室7日目より前にSPNを始めない

対象は7～9日まで
それ以降のSPNには適用されない

胃内に持続投与が基本、誤嚥が心配なら幽門後

選ぶこと	基本	切り替える場面・根拠
投与部位	胃内	誤嚥のリスクが高い・胃内で耐えられない → 幽門後（2D、肺炎が1000人あたり113件減）
投与法	持続投与	間欠投与は22 RCTのメタ解析で下痢がRR 1.56（2D）
アクセス	経鼻胃管	4週間を超える見込み → 胃瘻などの経皮アクセス

胃管の位置の確かめ方と嚥下への影響は、ICUの嚥下障害の資料で扱う

第3章

03

量

エネルギーは病期で増やし、蛋白は盛らない

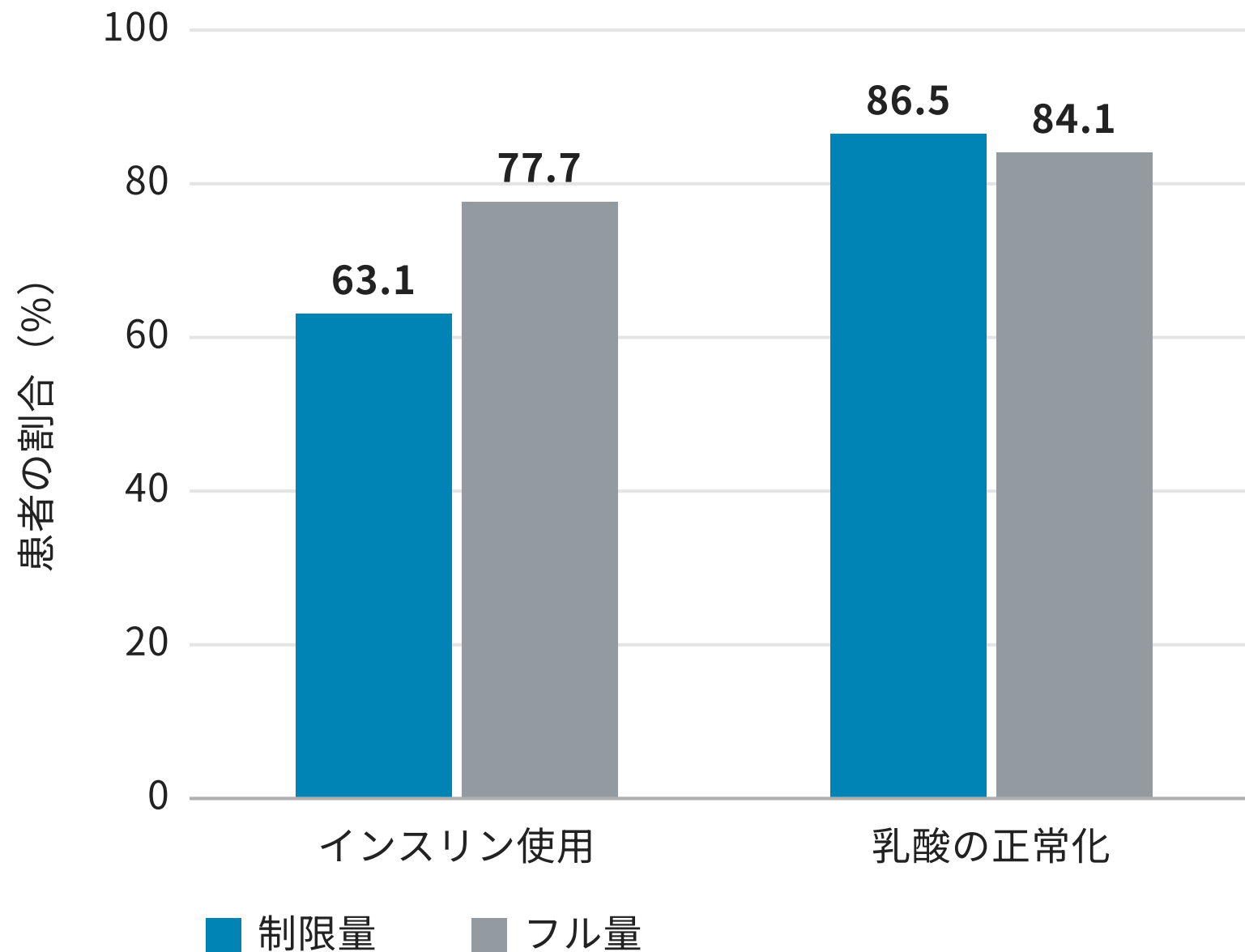


急性期にフル量を急いでも、得はない

試験	対象	制限側／フル側	結果
EDEN（2012）	1,000例・急性肺傷害	10 mL/時／25 kcal/kg/日	死亡に差なし。フル側で消化管合併症が多い
PERMIT（2015）	894例	必要量の40～60％／ 70～100％	死亡に差なし
TARGET（2018）	3,957例・二重盲検	1.0／1.5 kcal/mL （同じ速度）	90日死亡26.8％対25.7％。フル側で 不耐・高血糖
NUTRIREA-3 （2023）	3,044例・ショック下	6／25 kcal/kg/日	制限側でICUを出られるまでが短い。 フル側で重い消化管合併症

13 RCTのうち9試験で死亡に差なし。フル量が上回った項目はない。出典：Patel NEJM2026、Chapman NEJM2018

フル量では、血糖とインスリンが増える



日内血糖の中央値

フル量 13.7、制限量 11.6 mmol/L

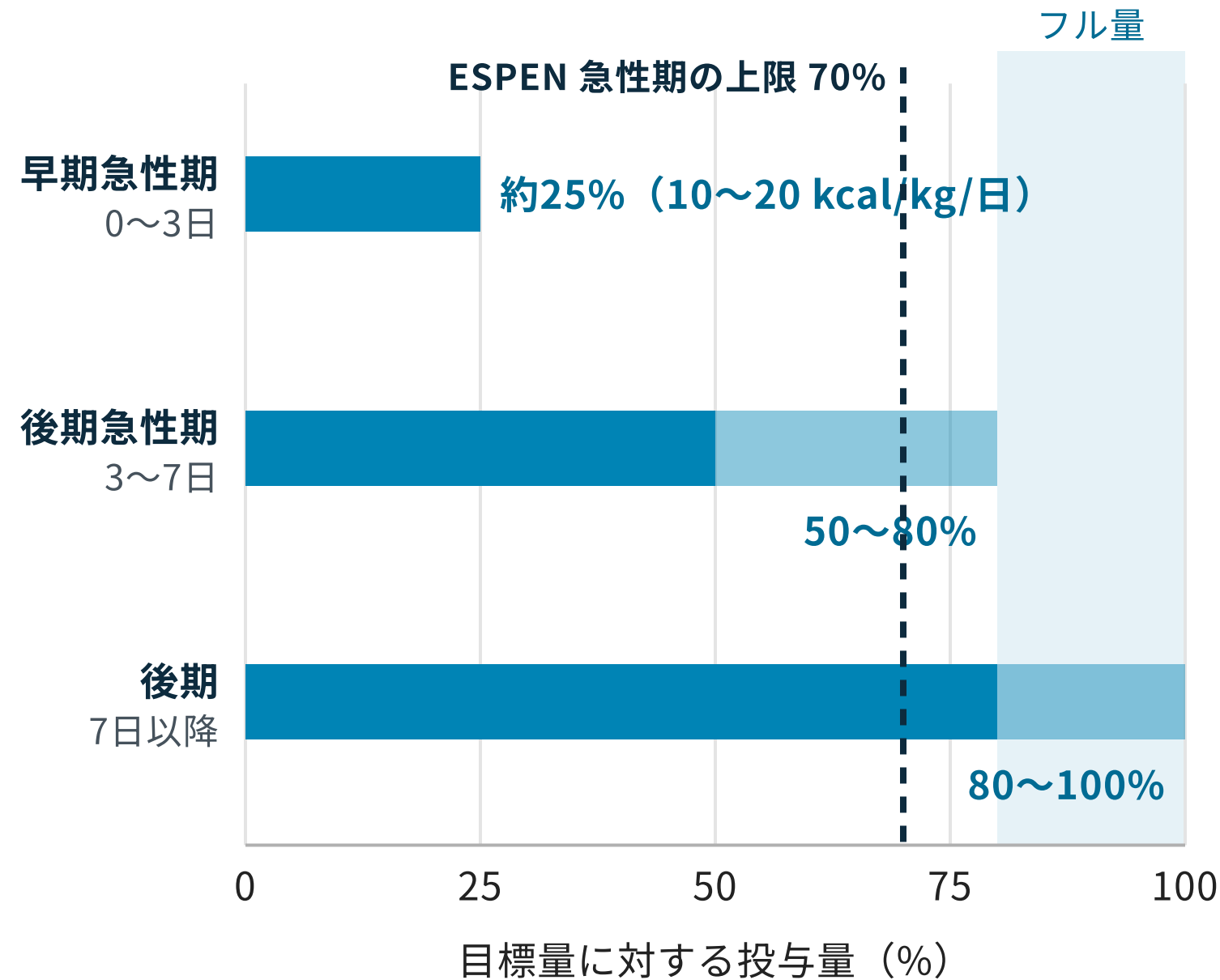
人工呼吸期間も短い

制限量 5日、フル量 6日

炭水化物の過剰はCO₂を増やす

経腸栄養剤の約80%は水分でもある

5～7日かけて、目標に近づける



ESPEN (grade B)

急性期のENは消費量の70%を超えない

日本版GL (2B)

意図して減らすことは提案しないが、初日からのフル量も支持しない

回復期はむしろ多く要る

敗血症後2週目に約47 kcal/kg/日の報告

実際に入った量を、1つの数字で数える

鎮静薬

プロポフォール

脂質としてエネルギーになる

輸液

ブドウ糖輸液

CRRTのブドウ糖含有液は約
295 kcal/日

抗凝固

クエン酸

CRRTのクエン酸抗凝固は約
218 kcal/日

間接熱量測定は、数える運用があつてこそ

ガイドライン

- 日本版GL：間接熱量測定を提案（2B）
- ESPEN 2023：人工呼吸患者で強く推奨
- ASPEN 2022：測れなければ予測式か
25～30 kcal/kg/日

21～68%

予測式が実測の±10%以内に入る割合

離脱成功 58%対50%（ $p=0.33$ ）

長期人工呼吸211例のRCT。測るだけでは
差が出ない

予測式は一貫して過剰

測る道具があつても、入った量を
数えなければ生きない

蛋白は1週目に1.3まで、2 g/kg/日を目指さない

試験	例数	高蛋白／標準	結果
EFFORT Protein (2023)	1,301	2.2以上／1.2以下 g/kg/日	生存退院までの時間に差なし。重症とRRTなしのAKIで害のシグナル
PRECISE (2024)	935・二重盲検	2.0／1.3 g/kg/日	6か月のEQ-5D-5Lが悪化（平均差-0.05）
TARGET Protein (2025)	3,397	100／63 g/L製剤	生存かつ退院日数に差なし。新規RRTで害の可能性

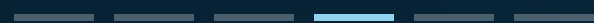
ESPEN 2023：1週目に1.3 g/kg/日まで少しずつ増やす。日本版GLの「1.2超」（2D）とASPENの1.2～2.0は確実性が非常に低い

第4章

04

投与中に見るもの

胃残の数字ではなく、所見の組み合わせで



胃残量の数字だけで、ENを止めない

GRVを否定してきた試験

- 50 mL未満でも400 mL超でも、誤嚥の頻度は同じ
- REGANE：閾値500 mLで合併症が少なく、投与量が多い
- NUTRIREA-1：測らなくてもVAP・死亡は同じ
- 7試験1,240例：測らないほうが中断が減る

ASPEN

GRVをルーチンの監視に使わない

日本版GL

量・性状・腹部所見・画像・乳酸の組み合わせで評価する

Cochraneは確実性を非常に低いと評価

測らないと嘔吐が増える可能性も挙げている

胃エコーは、両端の段階が判断を助ける

4段階分類	意味
Grade 0	良好な耐容の陽性的中率 0.96
Grade 1～2	判断の難しい中間域
Grade 3	不耐の陽性尤度比 10.3

数字のGRVをやめた後に残る道具。ただし根拠は小さなパイロット研究

低リスク所見は続け方を変え、高リスク所見は止める

膨満・
蠕動音低下

速度を保つか一時中断して観察。乳酸・血圧の変化を伴うか

悪心・嘔吐

原因（オピオイド・電解質・腹腔内圧）を探す。運動改善薬・幽門後も

便秘・
イレウス様

速度を保ち、排便を整える

膨満＋乳酸上昇

血圧低下・アシドーシスを伴えばNOMIを疑う。画像で出ないことも

腹腔内圧の上昇

ENを中止し、臨床的に評価し直す

下痢はENのせいにする前に、薬と感染を見る

下痢の主な原因

- ソルビトールを含む薬
- 抗菌薬
- 感染（クロストリディオイデス腸炎）
- ENの不耐は少数

20%未満

ICUの下痢のうち、ENの不耐によるもの

ENは止めず、続け方を変える

栄養剤と投与法の選択・薬物療法・排便管理

ENは上部消化管出血に保護的

出血を理由に絞るのは必ずしも正しくない

足すもの・足さないもの

栄養素・薬	推奨	強さ／確実性
プレバイオティクス	投与を推奨する	1／B
シンバイオティクス	投与を推奨する	1／C
プロバイオティクス	投与を提案する（重い免疫抑制・CVCでは菌血症の報告）	2／C
オメガ3脂肪酸強化EN	投与を提案する（ボーラスは有害事象が増える可能性）	2／C
グルタミン・アルギニン強化EN	投与を提案しない	2／D
メトクロプラミド	心房細動 13.8%対1.6%。漫然と続けない	—

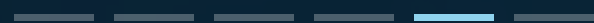
SSC 2026は敗血症でプロバイオティクスを使わないことを提案。血糖は180 mg/dL未満を目標に

第 5 章

05

リフイーディング症候群

開始前にリスクを拾い、診断は3要件で



糖が入ると、P・K・Mgが細胞内へ動く

糖が入る

飢餓の身体に
栄養を始める



インスリン

急に増える



細胞内へ

リン・カリウム・
マグネシウムが
一斉に動く

72時間以内

発症の時期はそろっている（45研究・
6,608例。発生率は定義の乱立で0～80%）

多量飲酒はチアミン欠乏

糖の負荷で使い切るとウェルニッケ脳症。
予防のチアミンはその予防も兼ねる

4項目のうち2つ以上で、開始前からチアミン

リスクの4項目（AuSPEN 2025）

- 3か月で10%超の体重減少か、中等度以上の低栄養
- 7日以上絶食・摂取制限
- 問題のある飲酒
- 嘔吐・下痢・吸収不良

予防のエネルギー制限は未検証

- 日本版GL：リスクに応じて制限と電解質の補正を考える（情報提示）
- 高リスク患者への予防的制限のRCTはない
- AuSPENの「50%以上で始める」は一般病棟の話。ICUにはICUの指針を

2つ以上でリスクあり。栄養開始前からチアミンを入れる

低リン血症だけでは、リフィーディングと呼ばない

1

必要量の50%以上を24時間入れた
栄養が入ったことが前提

2

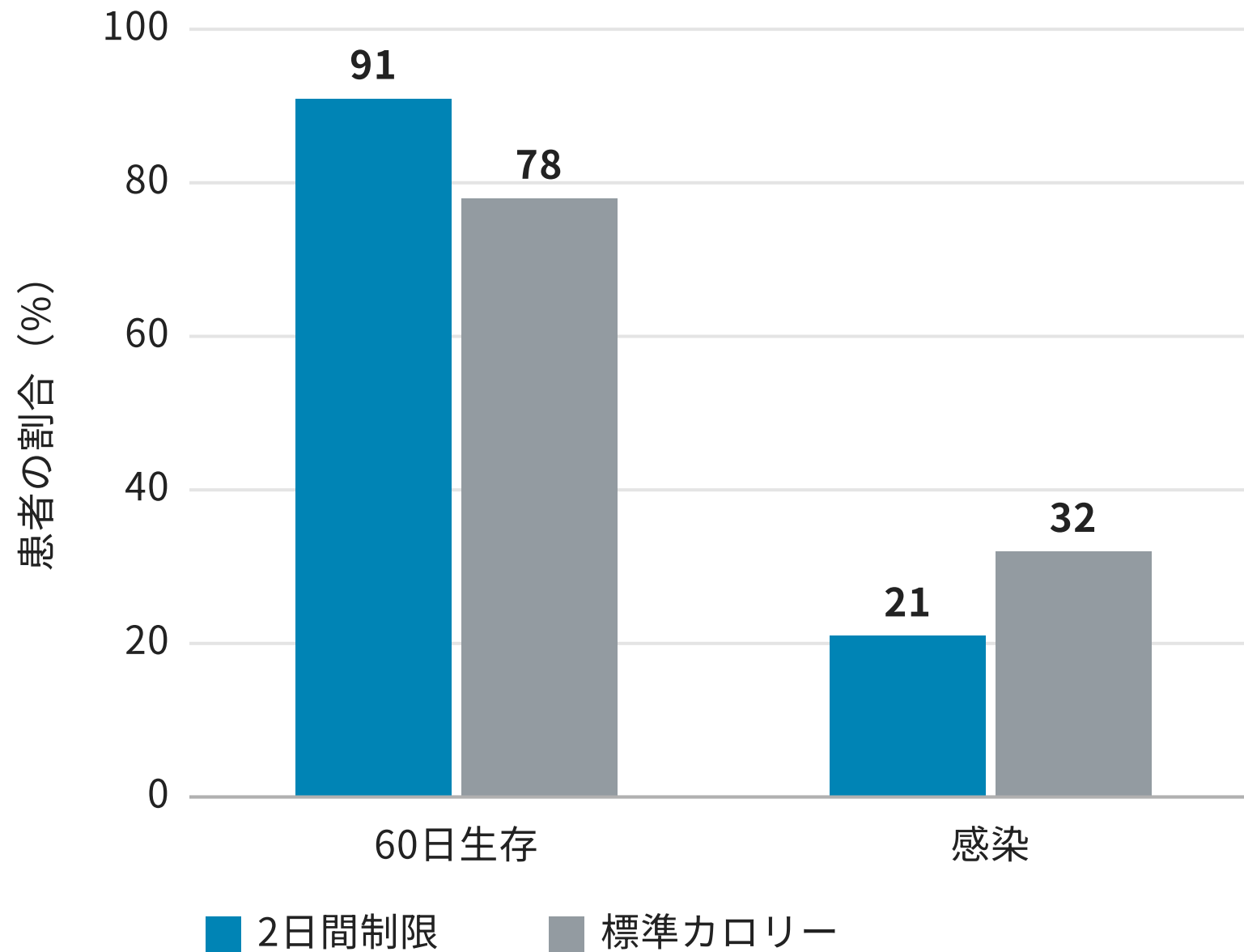
72時間以内に血清リンが30%以上下がった
ほかの原因がないこと

3

電解質異常による症状がある
数字だけでは呼ばない

P・Mg・Kは開始前と増量後72時間に集中して測る。
10～20%の低下は経口、20%超か経腸不可なら静注

発症したら、2日間カロリーを絞る



20 kcal/時を2日続ける
その後、段階的に戻す

ESPENも48時間の制限を推奨
リフィーディングによる低リン血症で
(grade B)

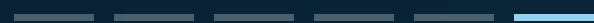
主要評価項目は差なし (p=0.19)
発症後の治療のRCTで、予防的な
制限の検証ではない

第 6 章

06

特殊な状況と落とし穴

体格と臓器サポートで数字を変え、慣性で続けない



肥満パラドックスは、増やす理由にならない

投与量の考え方

- ASPEN：BMI 30超は実体重あたり11～14 kcal/kg/日
- 目標の60～70%にとどめる
- 日本版GL：実体重・理想体重・調整体重で個別に決める

敗血症3,916例（JIPAD）

院内死亡はやせ36.9%で最も高く、過体重26.7%で最も低い

38,006例の追跡

脂肪量は死亡と正の関連。除脂肪量の低い集団を除くとパラドックスは消えた

守るべきは筋

体脂肪を増やす方向ではない

CRRTは、失う蛋白と足されるカロリーを数える

総説が検討する蛋白量

- AKI：1.2～1.3 g/kg/日
- RRT併用：1.7～2.5 g/kg/日
- AKIはエネルギー消費を上げないが、蛋白代謝を壊す

10～15 g/日

CRRTが捨てるアミノ酸

クエン酸とブドウ糖が足される

クエン酸は約218 kcal/日

害のシグナルは方向がそろわない

EFFORT ProteinはRRTなしのAKI、TARGET Proteinは新規RRTで

ECMO・腹臥位・NIVは、止める理由にしない

場面	考え方
ECMO	禁忌がなければ早期にEN。最初の3日は目標の70%未満、蛋白は1.3 g/kg/日を超えない（ELSO。採用41本にRCTはゼロ）
腹臥位	回転のときだけ止めて、ENを続ける
NIV	絶食を既定にしない。低栄養ならHFNCへの変更を考え、24～48時間以内に栄養を確保する
抜管後	経口摂取が1日約650 kcalまで落ちることがある。嚥下を評価する

ビタミンは、血中の低値を欠乏と読まない

基本の入れ方

- 全例に食事摂取基準（DRI）量を入室時から
- 追加はCRRT・長期絶食・消化管喪失などの高リスク群
- チアミンは開始前から（第5章）

CRP 10 mg/L超で濃度が下がる

銅を除く多くの微量栄養素が再分布で下がる。
測るなら炎症とセットで

LOVIT（872例）

高用量ビタミンCで死亡・持続的臓器障害が
44.5%対38.5%と不良

ビタミンCは生理量を確保

100～200 mg/日。薬理量のルーチン投与は
避ける

ICUを出たら、むしろ多く要る

病棟での充足率

62 %

カロリー。蛋白は54%の報告

経鼻胃管を抜くと

22 %減

カロリーが目標比で落ちる。
経口が十分になるまで経管を
続けることも

回復期のエネルギー

約47 kcal/kg/日

敗血症後2週目。安静時の約1.7倍

栄養は運動と組み合わせて、初めて筋に届く

落とし穴は、数字で止める・足す・盛る・数え忘れる

やりがちなこと	代わりにすること
胃残200 mLで反射的に止める	性状・腹部所見・エコー・乳酸を組み合わせる
入りが悪いので3日目にPNを足す	7～9日までは足さない。負債は回復期に埋める
下痢をENのせいにして止める	ENの不耐は20%未満。薬と感染を先に見る
昇圧薬を増やした日もフル量が続ける	増量した日は栄養を見直す日。膨満と乳酸でNOMIを疑う
低リン血症だけでリフィーディングと呼ぶ	3要件で呼び方をそろえる
「筋肉のために」蛋白を2 g/kg/日以上	大規模RCT 3本で利益なし。QOLはむしろ悪化
プロポフォール・ブドウ糖・クエン酸を数え忘れる	実際に入った総エネルギーを毎日1つの数字に

昨日と同じことを続ける慣性から生まれる

確認クイズ：○か×か

Q1 重症患者は高代謝なので、初日から目標量を入れる

Q2 ENが足りなければ、3日目からPNを足す

Q3 胃残200 mLなら、ENを止める

Q4 プロポフォールの脂質も、エネルギーとして数える

Q5 低リン血症が出たら、リフィーディング症候群と呼ぶ

確認クイズの答え

Q1 ✕ 消費量は中央値25。急性期は自前の糖と足し算になる

Q2 ✕ 7～9日までは足さない（2A）

Q3 ✕ 量・性状・腹部所見・乳酸の組み合わせで判断する

Q4 ○ ブドウ糖輸液・クエン酸も数える

Q5 ✕ 3要件がそろって初めて呼ぶ

ご清聴ありがとうございました

数字と推奨は、必ず原典（ガイドラインと試験）で確認してください